6. அஸ்கார்பிக் அமிலத்தின் (வைட்டமின் C) நிறையை கணக்கிடுதல்

நோக்கம்

கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரியில் உள்ள வைட்டமின் C-யின் நிறையை நிற அளவை முறைகொண்டு கண்டறிதல் (colorimetrical-method)

வினைப்பொருட்கள்

1. **இன்டோபீனால் வினைபொருள் :** 20 mg 2, 6 டைகுளோரோபீனால் இன்டோபீனால் எடுத்துக்கொண்டு அதனை 10 ml இளங்சூடான வாலை வடிநீரில் கரைக்க வேண்டும்.

2. **DNPH தயோயூரியா கலக்கு வினைபொருள் :** 2g 2, 4 டைநைட்ரோபினைல் ஹைட்ரசீன் மற்றும் 1 கிராம் தயோயூரியா எடுத்துக்கொண்டு அதனை 100ml 9N கந்தக அமிலத்தில் கலக்க வேண்டும்.

3. **5% TCA :** 5g டிரைகுளோரோ அசிட்டிக் அமிலத்தினை 100ml வாலை வடிநீரில் கரைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

4. **85% கந்தக அமிலம்** (H_2SO_4) : 85 ml கந்தக அமிலத்தினை எடுத்து வாலை வடிநீர் சேர்த்து 100ml ஆகும் படியாக செய்து கரைசல் தயாரிக்க வேண்டும்.

5. **அஸ்கார்பிக் அமில திட்டகரைசல் :** 10mg அஸ்கார்பிக் அமிலம் எடுத்து அதனுடன் 100ml வாலை வடிநீர் சேர்த்து திட்டகரைசல் தயார் செய்யவும்.

செய்முறை

2ml திறனறியா கரைசல் எடுத்துக் கொண்டு அதனுடன் 1 துளி இண்டோபீனால் விளைபொருள் சேர்க்கவும். பின் கரைசலுடன் 0.5ml DNPH தயோயூரியா கலப்பு கரைசல் சேர்த்து கலவையை 60^0C வெப்பநிலையில் 1 மணி நேரம் வைக்கப்பட வேண்டும். சோதனை குழாய்களை பனிக்கட்டி கொண்டு நீர் கொண்டு நன்கு குளிர்வித்த பின் கலக்கிக் கொண்டே 2.5ml 85% கந்தக அமிலமானது சேர்க்கப்படுகின்றது. உருவாகிய சிவப்புறத்தின் ஒளிச் செறிவு அடர்த்தியானது 30 நிமிடங்களுக்கு பின் 540nm ல் அளக்கப்படுகின்றது. 100µg/ml கொண்ட அஸ்கார்பிக் அமிலம் திட்டக்கரைசலின் திட்ட வரைபடம் தயாரிக்கப்படுகின்றது.

XII_Practical_Bio-Chem-TM.indd 294 4/22/2020 11:35:45 AM